

练习题-含定积分的导数应用-解答

1. 设 $f(x) = \int_0^1 |t(x-t)| dt (0 < x < 1)$, 求 $f(x)$ 的单调区间与极值以及曲线 $y = f(x)$ 的凸凹区间.

解

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 |t(x-t)| dt = \int_0^x t(x-t) dt + \int_x^1 t(t-x) dt \\ &= \left(\frac{xt^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right) \Big|_0^x + \left(\frac{t^3}{3} - \frac{xt^2}{2} \right) \Big|_x^1 = \frac{x^3}{6} + \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

求导得

$$f'(x) = x^2 - \frac{1}{2}$$

令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当 $0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 上

单调减少, 当 $\frac{\sqrt{2}}{2} < x < 1$ 时 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ 上单调增加, 极小

值 (也是最小值) 为 $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

求二阶导得

$$f''(x) = 2x$$

当 $0 < x < 1$ 时 $f''(x) > 0$, 所以 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上是下凸 (或凹) 的.

2. 求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t) e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

解 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t) e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt$

求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt \right)' \\ &= 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + x^2 \cdot e^{-(x^2)^2} \cdot 2x - x^2 e^{-(x^2)^2} \cdot 2x = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt \end{aligned}$$

令 $f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt = 0$ 得 $x = 0, x = \pm 1$.

当 $-\infty < x < -1$ 时, $f'(x) < 0$ (注意到 $x < 0$, 且 $x^2 > 1$, 即积分上限大于积分

下限, 积分大于零), 所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, -1)$ 内单调减少; 当 $-1 < x < 0$ 时,

$f'(x) > 0$ (注意到 $x < 0$, 且 $x^2 < 1$, 即积分上限小于积分下限, 积分小于零), 所以 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$ 内单调增加; 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$ (注意到 $x > 0$, 且 $x^2 < 1$, 即积分上限小于积分下限, 积分小于零), 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内单调减小; 当 $1 < x < +\infty$ 时, $f'(x) > 0$ (注意到 $x > 0$, 且 $x^2 > 1$, 即积分上限大于积分下限, 积分大于零), 所以 $f(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内单调增加, 极小值为 $f(\pm 1) = 0$, 极大值为

$$f(0) = \int_1^0 -te^{-t^2} dt = \frac{1}{2} e^{-t^2} \Big|_1^0 = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}).$$

3. 求函数 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt$ 的最大值和最小值.

解 (分析, 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 注意到被积函数 $|\sin t|$ 周期为 π , 猜测 $f(x)$ 可能是周期为 π 的函数 (需要证明, 因为周期函数的积分不一定是周期函数, 例如 $1 + \cos x$ 是周期为 2π 的函数, 但它的积分 $\int (1 + \cos x) dx = x + \sin x + C$ 不是周期函数))

因为

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= \int_{x+\pi}^{x+\pi+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt \quad (\text{令 } u = t - \pi, dt = du) \\ &= \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin u| du = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = f(x) \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 是周期为 π 的函数, 故只需讨论 $f(x)$ 在一个周期长区间 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值, 用闭区间上连续函数的最大值最小值方法求解.

求导得

$$f'(x) = \left(\int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt \right)' = \left| \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right| - |\sin x| = |\cos x| - |\sin x|$$

令 $f'(x) = 0$, 在区间 $(0, \pi)$ 内解得 $x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{3\pi}{4}$, 区间 $[0, \pi]$ 的端点为

$x = 0, x = \pi$, 计算得

$$f(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = (-\cos t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin t dt = (-\cos t) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \sqrt{2}$$

$$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \sin t dt = (-\cos t) \Big|_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} - (-\cos t) \Big|_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} = 2 - \sqrt{2}$$

$$f(\pi) = f(0) = 1$$

比较之, 函数的最大值为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 最小值为 $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2 - \sqrt{2}$.

4. 设 $f(x) = \int_0^{x^2} e^{-(x^2-t)^2} dt$, 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点的横坐标.

解 令 $u = x^2 - t$, 则 $t = x^2 - u$, $dt = -du$, 当 $t = 0$ 时 $u = x^2$ (积分下限), 当 $t = x^2$ 时 $u = 0$ (积分上限), 所以

$$f(x) = \int_{x^2}^0 e^{-u^2} (-du) = \int_0^{x^2} e^{-u^2} du$$

求导得

$$f'(x) = 2xe^{-x^4}$$

$$f''(x) = 2e^{-x^4} - 8x^4 e^{-x^4} = 2(1 - x^4)e^{-x^4}$$

令 $f''(x) = 0$ 得 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当 $-\infty < x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $f''(x) < 0$, 所以曲线 $y = f(x)$ 在

区间 $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内是上凸 (即凸) 的; 当 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $f''(x) > 0$, 所以曲线

$y = f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内是下凸 (即凹) 的; 当 $\frac{\sqrt{2}}{2} < x < +\infty$ 时 $f''(x) < 0$,

所以曲线 $y = f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$ 内是上凸 (即凸) 的, 因此曲线 $y = f(x)$ 有两个

拐点, 拐点的横坐标分别是 $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 和 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, $0 \leq f(x) < 1$, 且 $f(x) = x - \int_0^x t f(x-t) dt$, 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的单调性和凹凸性.

解 令 $u = x - t$, 则 $t = x - u$, $dt = -du$, 当 $t = 0$ 时 $u = x$ (积分下限), 当 $t = x$ 时 $u = 0$ (积分上限), 所以

$$\begin{aligned} \int_0^x t f(x-t) dt &= \int_x^0 (x-u) f(u) (-du) \\ &= \int_0^x (x-u) f(u) du = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du \end{aligned}$$

于是

$$f(x) = x - x \int_0^x f(u) du + \int_0^x u f(u) du$$

求导得

$$f'(x) = 1 - \int_0^x f(u) du - x f'(x) + x f'(x) = 1 - \int_0^x f(u) du$$

因为 $0 \leq f(x) < 1$, 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, 有

$$f'(x) = 1 - \int_0^x f(u) du > 1 - \int_0^x 1 \cdot du = 1 - x > 0$$

故 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的单调增加.

求二阶导得

$$f''(x) = [f'(x)]' = \left[1 - \int_0^x f(u) du \right]' = -f(x)$$

所以当 $x \in (0, 1)$ 时, 有 $f''(x) = [f'(x)]' = -f(x) \leq 0$, 故函数 $f(x)$ 的图形是上凸 (即凸) 的.

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且单调增加, 证明

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx.$$

证 (含定积分的不等式, 将常数定积分看成积分函数的函数值, 构造积分函数, 等价于证关于变量 t 的函数不等式 $(a+t) \int_a^t f(x) dx < 2 \int_a^t x f(x) dx$)

令 $F(t) = (a+t) \int_a^t f(x) dx - 2 \int_a^t x f(x) dx$, 则 $F(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且在区间 (a, b) 内有

$$\begin{aligned} F'(t) &= \left[(a+t) \int_a^t f(x) dx - 2 \int_a^t x f(x) dx \right]' \\ &= \int_a^t f(x) dx + (a+t)f(t) - 2tf(t) = \int_a^t f(x) dx - (t-a)f(t) \\ &= \int_a^t f(x) dx - \left(\int_a^t 1 dx \right) f(t) = \int_a^t f(x) dx - \int_a^t f(t) dx \\ &= \int_a^t (f(x) - f(t)) dx < 0 \quad (\text{注意到 } f(x) \text{ 单调增加, 所以当 } a < x < t \text{ 时 } f(x) - f(t) < 0) \end{aligned}$$

所以 $F(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调减少, 故 $F(b) < F(a) = 0$, 即

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx$$

7. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$, 证

明：对任意 $\alpha \in [0,1]$ 有 $\int_0^\alpha g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(\alpha)g(1)$.

证（含定积分的不等式，构造积分函数，再利用函数的单调性证明）

令 $F(\alpha) = \int_0^\alpha g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx - f(\alpha)g(1)$ ，则 $F(\alpha)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且

$$F'(\alpha) = g(\alpha)f'(\alpha) - f'(\alpha)g(1) = f'(\alpha)[g(\alpha) - g(1)] \leq 0$$

所以 $F(\alpha)$ 在 $[0,1]$ 上单调不增，故对任意 $\alpha \in [0,1]$ 有 $F(\alpha) \geq F(1)$ ，而

$$\begin{aligned} F(1) &= \int_0^1 g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx - f(1)g(1) \\ &= \int_0^1 [g(x)f'(x) + f(x)g'(x)]dx - f(1)g(1) \\ &= \int_0^1 [f(x)g(x)]'dx - f(1)g(1) = f(x)g(x)\Big|_0^1 - f(1)g(1) \\ &= f(1)g(1) - f(0)g(0) - f(1)g(1) = -f(0)g(0) = 0 \end{aligned}$$

因此

$$F(\alpha) \geq F(1) = 0$$

即

$$\int_0^\alpha g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(\alpha)g(1)$$

8. 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，函数 $f(x)$ 单调增加，且 $0 \leq g(x) \leq 1$ ，证明：

$$(1) \quad 0 \leq \int_0^x g(t)dt \leq x, x \in [0,1];$$

$$(2) \quad \text{对任意 } \alpha \in [0,1], \text{ 恒有 } \int_0^{\int_0^\alpha g(t)dt} f(x)dx \leq \int_0^\alpha f(x)g(x)dx.$$

证（1）（含定积分的不等式，利用定积分性质证明）

因为 $0 \leq g(x) \leq 1, x \in [0,1]$ ，由定积分性质得

$$0 \leq \int_0^x g(t)dt \leq x, x \in [0,1]$$

（2）（含定积分的不等式，构造积分函数，再利用函数的单调性证明）

$$\text{令 } F(\alpha) = \int_0^{\int_0^\alpha g(t)dt} f(x)dx - \int_0^\alpha f(x)g(x)dx, \text{ 则 } F(\alpha) \text{ 在 } [0,1] \text{ 上可导，且}$$

$$F'(\alpha) = f\left(\int_0^\alpha g(t)dt\right)g(\alpha) - f(\alpha)g(\alpha) = [f\left(\int_0^\alpha g(t)dt\right) - f(\alpha)]g(\alpha)$$

由（1）知 $0 \leq \int_0^\alpha g(t)dt \leq \alpha \leq 1$ ，而函数 $f(x)$ 单调增加，所以

$f\left(\int_0^\alpha g(t)dt\right) - f(\alpha) \leq 0$ ，又 $g(\alpha) \geq 0$ ，故

$$F'(\alpha) = [f\left(\int_0^\alpha g(t)dt\right) - f(\alpha)]g(\alpha) \leq 0$$

因此 $F(\alpha)$ 在 $[0,1]$ 上单调不增, 从而对任意 $\alpha \in [0,1]$ 有

$$F(\alpha) \leq F(0) = 0$$

即

$$\int_0^{\int_0^{\alpha} g(t)dt} f(x)dx \leq \int_0^{\alpha} f(x)g(x)dx$$

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导, 且 $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$, 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx$$

证 (是常数定积分, 无法直接求导, 需构造积分函数, 相当于证明函数不等式

$$\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2 > \int_0^x f^3(t)dt, 0 < x \leq 1)$$

令 $F(x) = \left(\int_0^x f(t)dt\right)^2 - \int_0^x f^3(t)dt$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且

$$F'(x) = 2f(x)\int_0^x f(t)dt - f^3(x) = f(x)\left[2\int_0^x f(t)dt - f^2(x)\right]$$

再令 $\varphi(x) = 2\int_0^x f(t)dt - f^2(x)$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且

$$\varphi'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)] > 0, x \in (0,1)$$

(注意到 $f(x) > f(0) = 0$)

所以 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加, 故当 $x \in (0,1)$ 时, 有 $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$, 于是

$$F'(x) = f(x)\varphi(x) > 0, x \in (0,1)$$

因此 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加, 从而

$$F(1) > F(0) = 0$$

即

$$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx$$